رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

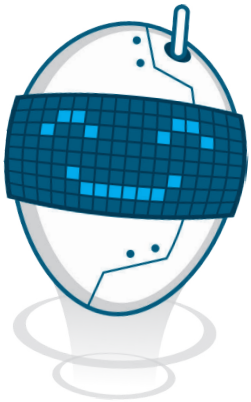
الدرس الثاني:

الاستعلام في قاعدة البيانات

تضم جداول قاعدة البيانات الكثير من السجلات التي تحتوي على بيانات، فإذا أردت العثور على جزءٍ محدد من المعلومات فعليك تصفية السجلات وتحديد تلك السجلات التي تريد عرضها وذلك باستخدام **الإستعلام** (Query).

الاستعلام

الاستعلام: هو سؤال محدد تطبّقه على قاعدة البيانات لاسترجاع بيانات محددة بحيث يتم الوصول إلى المعلومات التي تريدها وفق معايير تحددها، وقد يجمع الاستعلام البيانات من جدول واحد أو عدة جداول.



مزايا استخدام الاستعلام

- عرض بيانات الحقول التي تحددها فقط.
- جمع البيانات من عدة جداول.
- عرض السجلات التي تستوفي المعايير التي تحددها.

إنشاء استعلام من جدول واحد

باستخدام قاعدة البيانات التي أنشأتها في الدرس السابق، ستنشئ استعلامًا يستخرج السجلات من جدول بيانات الطلبة ويطلب إظهار الاسم، واسم العائلة والعنوان الوطني.

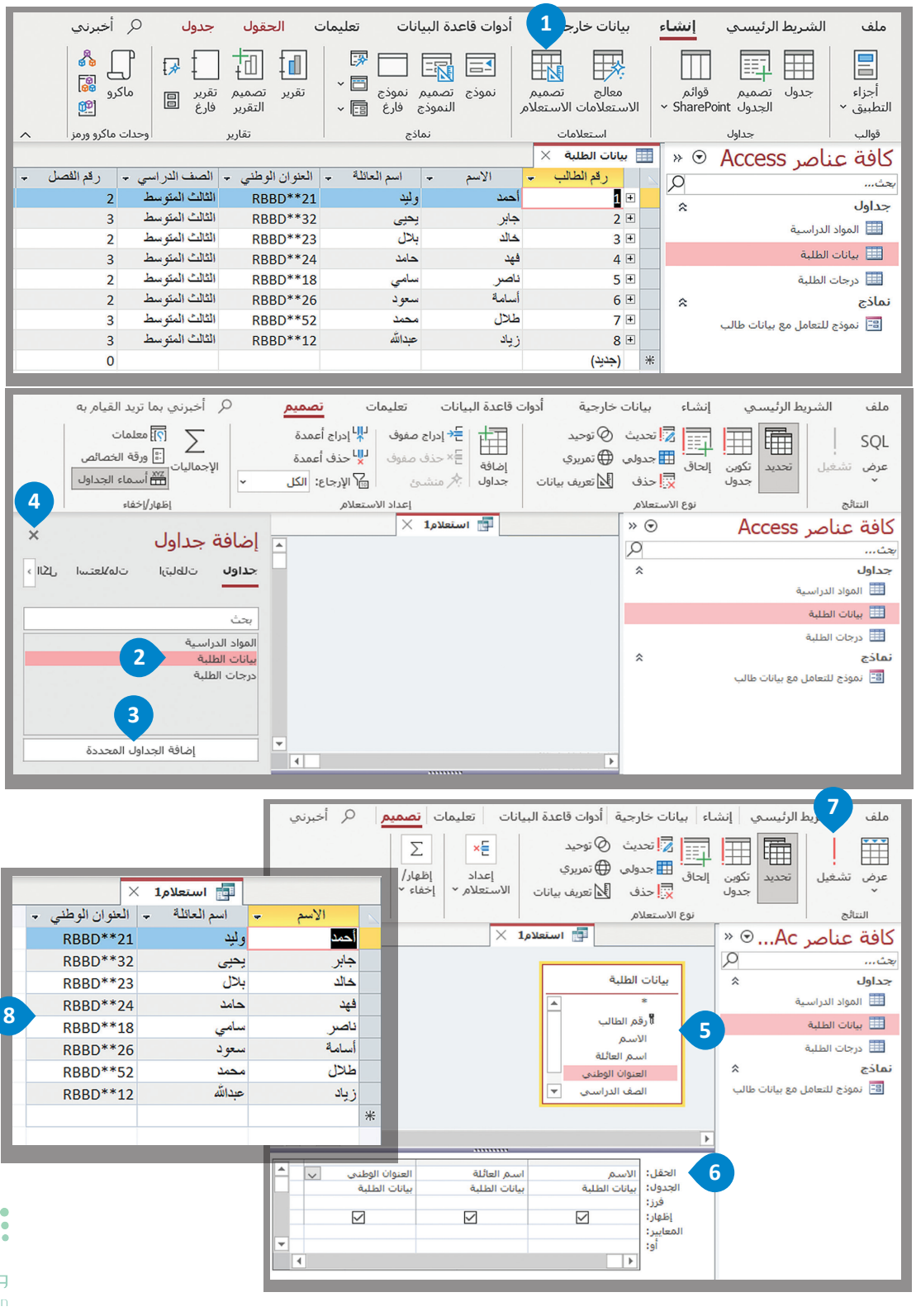
لإنشاء استعلام:

> من علامة تبويب **إنشاء** (Create)، ومن مجموعة **استعلامات** (Queries)، اضغط على **تصميم الاستعلام** (Query Design). 1

> من لوحة **إضافة جداول** (Add Tables)، اضغط على جدول **بيانات الطلبة**، 2 ثم اضغط على **إضافة الجداول المحددة** (Add Selected Tables)، 3 ثم اضغط على **إغلاق** (Close). 4

> سيتم عرض كل شيء من خلال **طريقة عرض تصميم الاستعلام** (Query Design View). بعد ذلك اضغط ضغطًا مزدوجًا على حقول جدول **بيانات الطلبة** التي ترغب بعرضها، وفي هذا المثال هي **الاسم، واسم العائلة والعنوان الوطني**، 5 ستظهر الحقول التي اخترتها أسفل النافذة. 6

> من علامة التبويب **تصميم الاستعلام** (Query Design)، ومن مجموعة **النتائج** (Results)، اضغط على **تشغيل** (Run). 7 ستظهر نتائج استعلامك **بطريقة عرض ورقة البيانات** (Datasheet View). 8



وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

حفظ الاستعلام

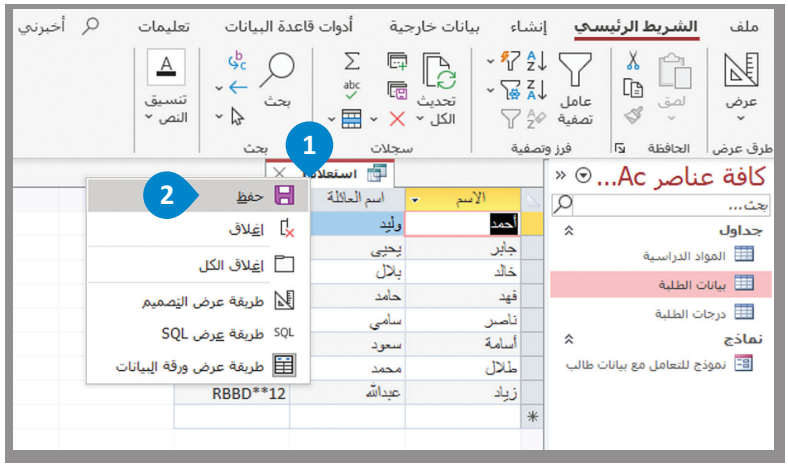
إذا حفظت استعلامًا يمكنك إعادة تشغيله دون إعادة إنشائه، حيث إن ذلك يوفر لك الوقت والجهد، كما يمكن أن تعمل الاستعلامات المحفوظة كوثائق لقاعدة البيانات. من خلال إعطاء أسماء وصفية للاستعلامات وإضافة تعليقات إليها تسهّل على الآخرين فهم الغرض منها ومعرفة نتائجها.

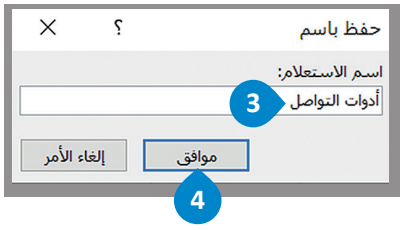
لحفظ استعلام:

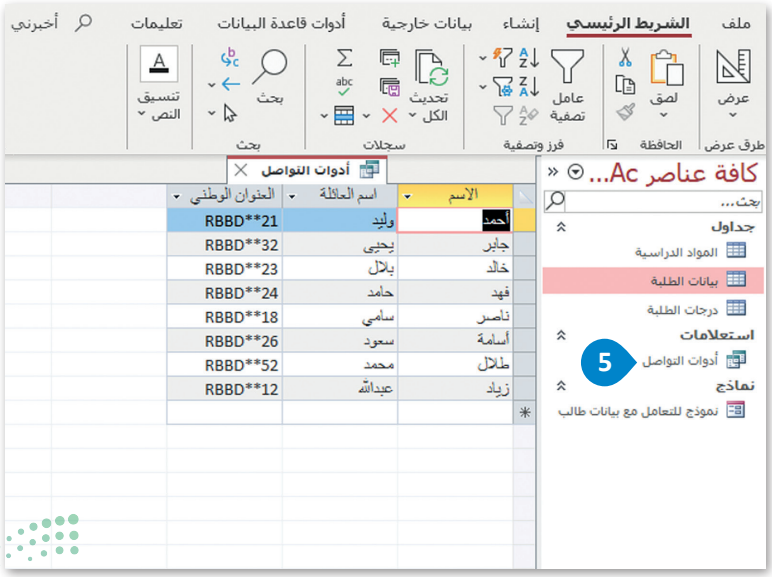
> اضغط بزر الفأرة الأيمن على علامة التبويب **استعلام** (Query)، 1 ثم اضغط على **حفظ** (Save). 2

> اكتب اسم الاستعلام **أدوات التواصل**، 3 ثم اضغط على **موافق** (OK). 4

> سيظهر الاستعلام في شريط تصفح عناصر قاعدة البيانات على اليمين. 5







فرز نتائج الاستعلام

يمكن أن يكون فرز نتائج الاستعلام تصاعديًا أو تنازليًا في مايكروسوفت أكسس طريقة مفيدة لتنظيم البيانات وتسهيل استخدامها وفهمها.

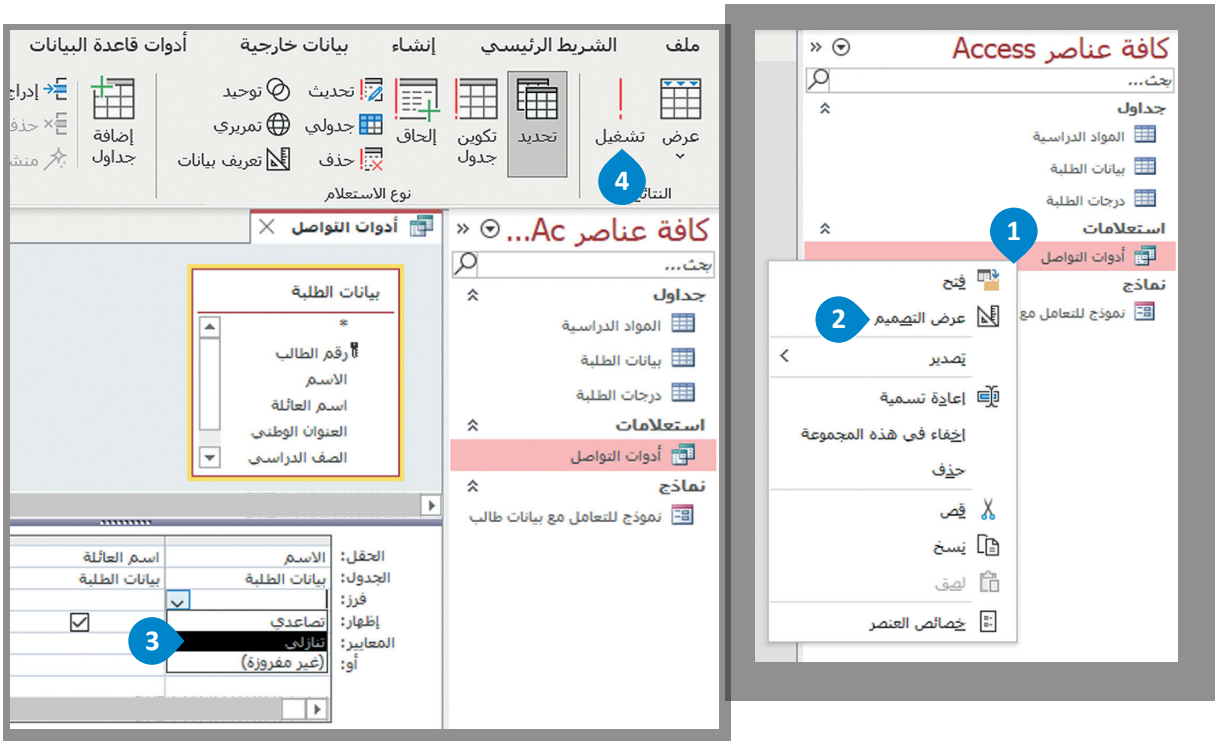
لفرز نتائج استعلام:

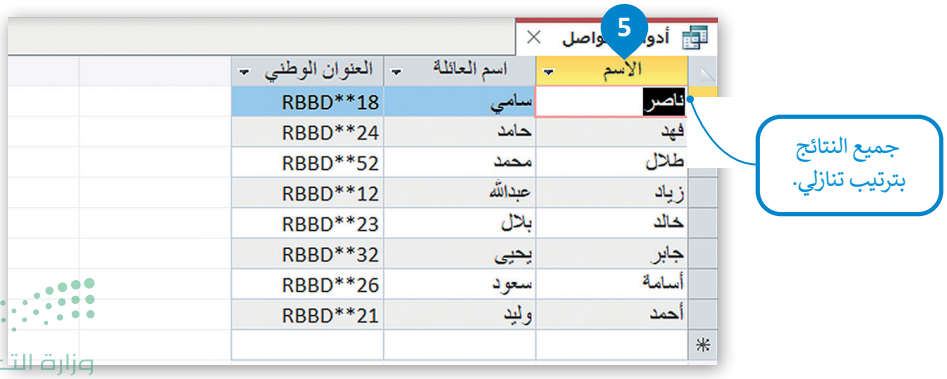
> اضغط بزر الفأرة الأيمن على الاستعلام "أدوات التواصل" 1 واضغط على **طريقة عرض التصميم** (Design View). 2

> حدد الحقل **الاسم**، ومن صف **فرز** (Sort) اضغط على **تنازلي** (Descending) من القائمة المنسدلة. 3

> من علامة تبويب **تصميم** (Design)، ومن مجموعة **النتائج** (Results) اضغط على **تشغيل** (Run). 4

> ستظهر نتائج الاستعلام. 5





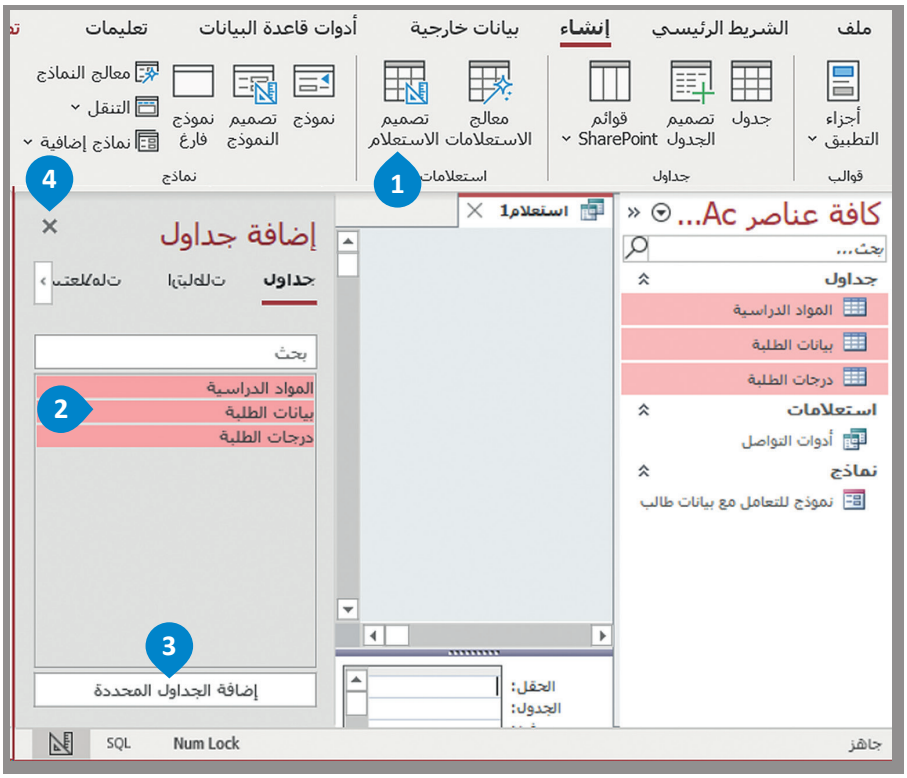
وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

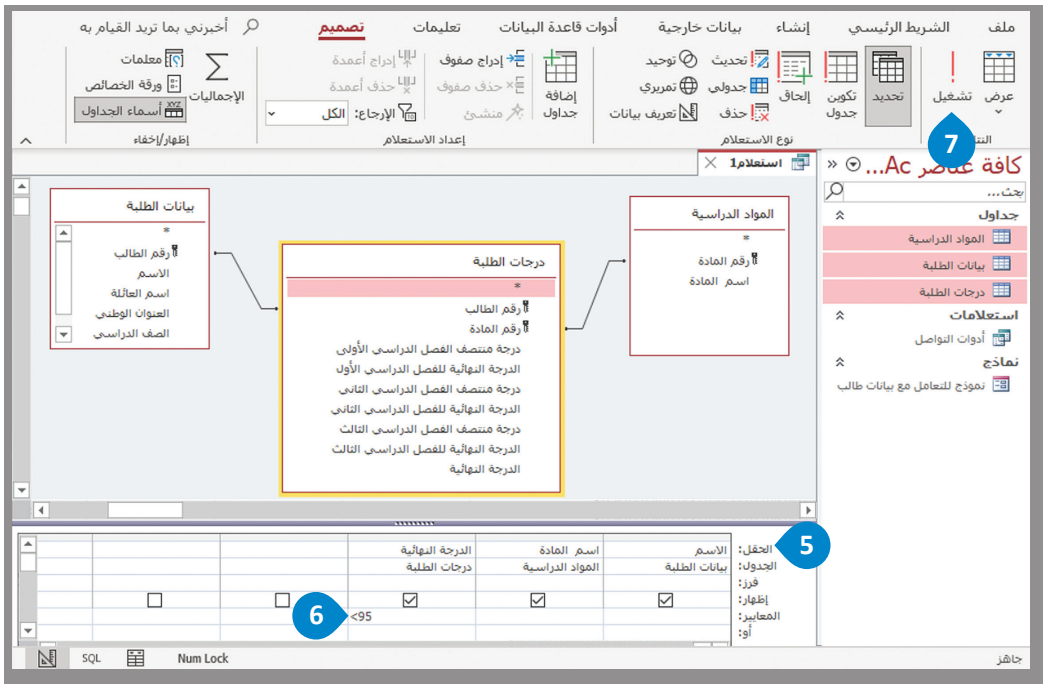
إنشاء استعلام من عدة جداول ذات صلة

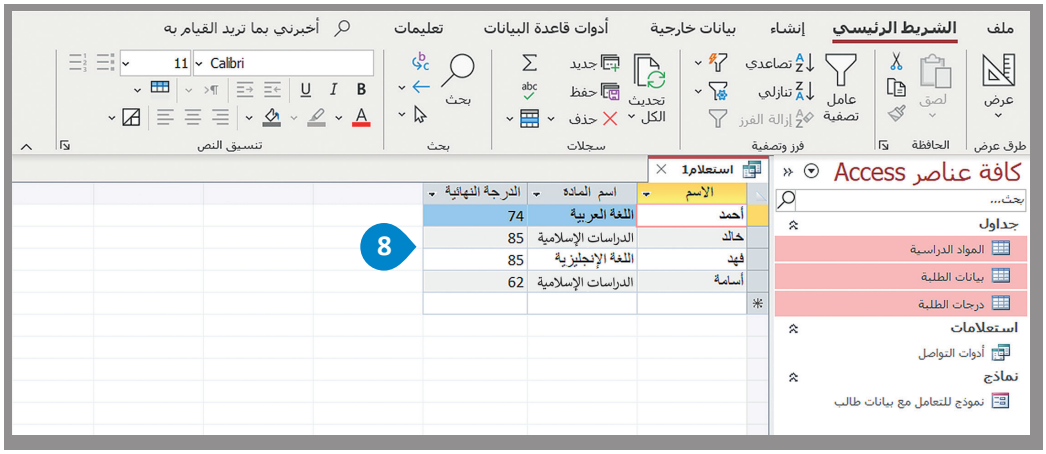
استكمالًا للعمل على قاعدة البيانات التي أنشأتها؛ ستُنشئ استعلامًا بمعايير محددة من عدة جداول ذات صلة وهي: المواد الدراسية وبيانات الطلبة، ودرجات الطلبة، للعثور على الطلبة الذين تبلغ درجاتهم النهائية أقل من 95 ومعرفة المادة الدراسية لتلك الدرجة.

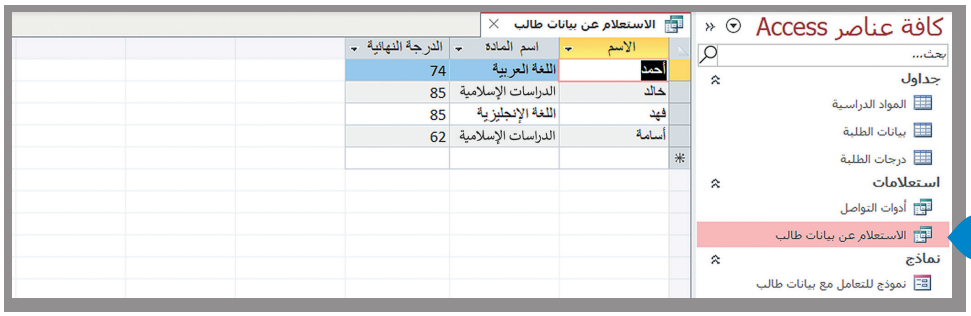
لإنشاء استعلام من عدة جداول ذات صلة:

- من علامة التبويب **إنشاء** (Create)، ومن مجموعة **استعلامات** (Queries)، اضغط على **تصميم الاستعلام** (Query Design). 1
- من لوحة **إضافة جداول** (Add Tables) اختر كافة الجداول 2 ثم اضغط على **إضافة الجداول المحددة** (Add Selected Tables). 3
- اضغط على **إغلاق** (Close). 4
- اضغط ضغطًا مزدوجًا على الحقول من الجداول التي ترغب بعرضها، على سبيل المثال: **الاسم**، **واسم المادة** و**الدرجة النهائية**. 5
- في حقل الدرجة النهائية ومن صف **المعايير** (Criteria) اكتب **95>**. 6
- من علامة تبويب **تصميم الاستعلام** (Query Design)، ومن مجموعة **النتائج** (Results)، اضغط على **تشغيل** (Run). 7
- ستظهر نتائج الاستعلام. 8
- احفظ الاستعلام باسم "الاستعلام عن بيانات طالب". 9




ملف
الشريط الرئيسي
إنشاء
بيانات خارجية
أدوات قاعدة البيانات
تعليمات
تصميم
أخبرني بما تريد القيام به
عرض
تشغيل
تحديد
تكوين جدول
إلحاق
تحديث
جدولي
حذف
توحيد
تمريري
تعريف بيانات
إضافة جداول
إدراج صفوف
حذف صفوف
منشئ
إدراج أعمدة
حذف أعمدة
الإرجاع: الكل
الإجماليات
معلمات
ورقة الخصائص
أسماء الجداول
إظهار/إخفاء
إعداد الاستعلام
نوع الاستعلام
النتائج
كافة عناصر Ac...
جداول
المواد الدراسية
بيانات الطلبة
درجات الطلبة
استعلامات
أدوات التواصل
نماذج
نموذج للتعامل مع بيانات طالب
استعلام1
بيانات الطلبة
رقم الطالب
الاسم
اسم العائلة
العنوان الوطني
الصف الدراسي
درجات الطلبة
رقم الطالب
رقم المادة
درجة منتصف الفصل الدراسي الأولى
الدرجة النهائية للفصل الدراسي الأول
درجة منتصف الفصل الدراسي الثاني
الدرجة النهائية للفصل الدراسي الثاني
درجة منتصف الفصل الدراسي الثالث
الدرجة النهائية للفصل الدراسي الثالث
الدرجة النهائية
المواد الدراسية
رقم المادة
اسم المادة
الحقل:
الجدول:
فرز:
إظهار:
المعايير:
أو:
الاسم
اسم المادة
الدرجة النهائية
بيانات الطلبة
المواد الدراسية
درجات الطلبة
<95
5
6
7
SQL
Num Lock
جاهز


ملف
الشريط الرئيسي
إنشاء
بيانات خارجية
أدوات قاعدة البيانات
تعليمات
أخبرني بما تريد القيام به
عرض
لصق
الحافظة
عامل تصفية
تصاعدي
تنازلي
إزالة الفرز
فرز وتصفية
جديد
حفظ
حذف
تحديث الكل
سجلات
بحث
تنسيق النص
Calibri
11
كافة عناصر Access
جداول
المواد الدراسية
بيانات الطلبة
درجات الطلبة
استعلامات
أدوات التواصل
نماذج
نموذج للتعامل مع بيانات طالب
استعلام1
الاسم
اسم المادة
الدرجة النهائية
أحمد
اللغة العربية
74
خالد
الدراسات الإسلامية
85
فهد
اللغة الإنجليزية
85
أسامة
الدراسات الإسلامية
62
8


كافة عناصر Access
جداول
المواد الدراسية
بيانات الطلبة
درجات الطلبة
استعلامات
أدوات التواصل
الاستعلام عن بيانات طالب
نماذج
نموذج للتعامل مع بيانات طالب
الاستعلام عن بيانات طالب
الاسم
اسم المادة
الدرجة النهائية
أحمد
اللغة العربية
74
خالد
الدراسات الإسلامية
85
فهد
اللغة الإنجليزية
85
أسامة
الدراسات الإسلامية
62
9

لنطبق معًا

تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي وتحقق من إجابتك باستخدام جهاز الحاسب:		
1. الاستعلام (Query) هو أداة لإنشاء:	التسميات في أكسس.	○
	النماذج في أكسس.	○
	مجموعة فرعية من البيانات في أكسس.	○
	التقارير في أكسس.	○
2. تمتاز الاستعلامات بأنها:	تعرض البيانات للحقول التي تحددها فقط.	○
	تمكنك من كتابة بيانات جديدة بشكل أسهل.	○
	طريقة جذابة وفاعلة للتعامل مع البيانات.	○
	لا تسمح بتعديل هيكل جداول قاعدة البيانات مباشرة.	○
3. لإنشاء استعلام ستستخدم:	علامة شريط الرئيسي (Home).	○
	علامة التبويب إنشاء (Create).	○
	تبويب الملف (File).	○
	علامة التبويب أدوات قاعدة البيانات (Database Tools).	○
4. يحفظ استعلام أكسس عن طريق:	الضغط بزر الفأرة الأيمن على علامة التبويب الاستعلام (Query)، ثم الضغط على حفظ (Save).	○
	الضغط على حفظ (Save) من علامة التبويب شريط الرئيسي (Home).	○
	الضغط على حفظ (Save)، من علامة التبويب البيانات الخارجية (External Data).	○
	الضغط على حفظ (Save)، من علامة التبويب إنشاء (Create).	○

تدريب 2

حدد الجملة الصحيحة والجملة الخطأ:	صحيحة	خطأ
1. لإنشاء استعلام من عدة جداول مرتبطة، يجب استخدام معالج الاستعلام (Query Wizard).	○	○
2. عند إنشاء استعلام، يمكنك اختيار الحقول التي تريد عرضها في نتائج الاستعلام.	○	○
3. لا يمكن فرز الاستعلامات.	○	○
4. يتم استخدام الاستعلامات فقط لإنشاء التقارير في مايكروسوفت أكسس.	○	○
5. يمكن تشغيل الاستعلامات مرة واحدة فقط.	○	○
6. يمكن للاستعلام سحب البيانات من جدول واحد فقط.	○	○
7. لإنشاء استعلام، يجب عليك أولًا اختيار الجدول أو الجداول لتأسيسه عليها.	○	○
8. لإنشاء استعلام في جداول متعددة، يجب إنشاء علاقة بين الجداول أولًا.	○	○
9. يمكن إجراء فرز نتائج الاستعلام عن طريق تحديد الحقل واختيار ترتيب تصاعدي أو تنازلي.	○	○
10. لا يمكن تعديل الاستعلام بعد إنشائه.	○	○

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تدريب 3

صل المصطلحات الآتية مع تعريفاتها:			
الاستعلام			يمكن أن يكون هذا الإجراء طريقة مفيدة لتنظيم البيانات، وتحليلها، وتسهيل استخدامها، وفهمها.
مزايا استخدام الاستعلام			يتيح لك هذا الإجراء إعادة استخدام استعلام بسهولة ومشاركته مع الآخرين كمستند قاعدة بيانات.
احفظ الاستعلام			سؤال محدد يستورد البيانات من جدول واحد أو عدة جداول بناءً على معايير محددة.
فرز الاستعلام			عرض حقول محددة بشكل انتقائي، وجمع البيانات من جداول متعددة وعرض السجلات التي تفي بمعايير معينة فقط.

تدريب 4

استكمالًا للنشاط الخاص بأحداث ألعاب السباحة الأولمبية، عليك الآن إنشاء استعلامات لكي تقوم بتصفية السجلات وتحصل على المعلومات المطلوبة.

1. أنشىء استعلامًا باسم "50 متر رجال" يعرض "اللقب"، و "الاسم الأول" و "الجنسية" لجميع اللاعبين و الوقت بالترتيب التصاعدي.

2. أنشئ استعلامًا بترتيب أبجدي تصاعدي للحقول: "اسم_الحدث"، و "الاسم_الأول" و "اسم_العائلة" وذلك للمشاركين من المملكة العربية السعودية، واحفظ الاستعلام باسم "استعلام_اللاعبين_السعوديين".

رابط الدرس الرقمي

www.ien.edu.sa

الدرس الثالث:

التقارير في قواعد البيانات

يتيح لك إنشاء التقارير في مايكروسوفت أكسس تقديم البيانات بشكل منسق ومنظم، ويمنحك أيضًا القدرة على فرز بياناتك وفقًا لمعايير محددة، مما يسهل العثور على المعلومات التي تحتاجها وتحليلها.

التقارير

التقرير (Report) في قاعدة البيانات أداة تُستخدم لعرض البيانات وطباعتها بأشكال وتنسيقات مختلفة وجذّابة.

مزايا استخدام التقارير:

1. عرض البيانات بشكل مرئي ومطبوع على ورق.
2. تنسيق وتلخيص وتقسيم البيانات إلى فئات يسهل قراءتها واستخلاص المعلومات منها.

هناك أكثر من طريقة لإنشاء التقارير في قاعدة البيانات:

1. **معالج التقرير** (Report Wizard).
2. **التقرير التلقائي** (AutoReport).
3. **عرض التصميم** (Design View).

إنشاء التقارير باستخدام معالج التقرير

ستنشئ تقريرًا واحدًا باسم "بيانات الطلبة":

> استكمالًا للعمل على قاعدة البيانات التي أنشأتها سابقًا، واستنادًا إلى جدول "بيانات الطلبة"؛ ستنشئ تقريرًا باستخدام **معالج التقرير**(Report Wizard)، يعرض جميع بيانات الطلبة باستثناء "رقم الطالب"، بحيث تكون البيانات مجمّعة حسب "رقم الفصل" و "الاسم" ومرتّبة حسب "العنوان الوطني" باستخدام **مخطط تفصيلي** (Outline Layout) باسم "بيانات الطلبة".

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

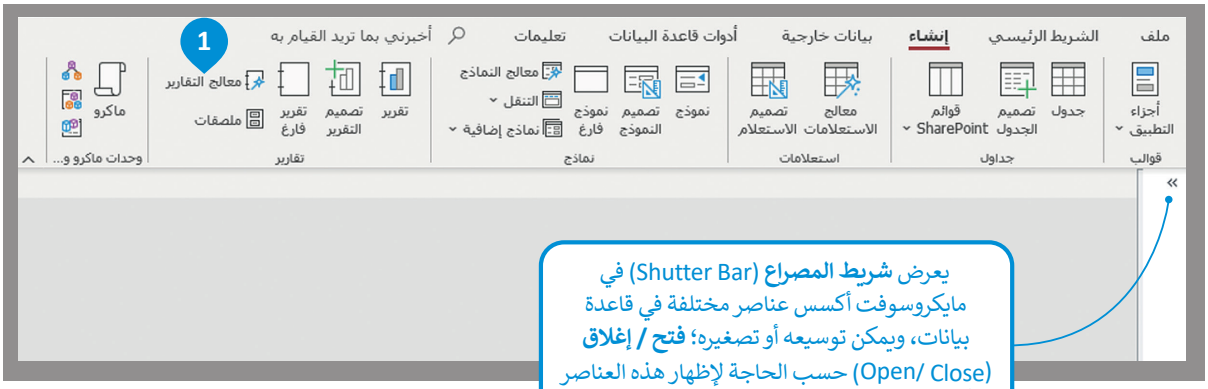
لإنشاء تقرير "بيانات الطلبة":

> من علامة التبويب **إنشاء** (Create)، ومن المجموعة **تقارير** (Reports)، اضغط على **معالج التقارير** (Report Wizard). 1

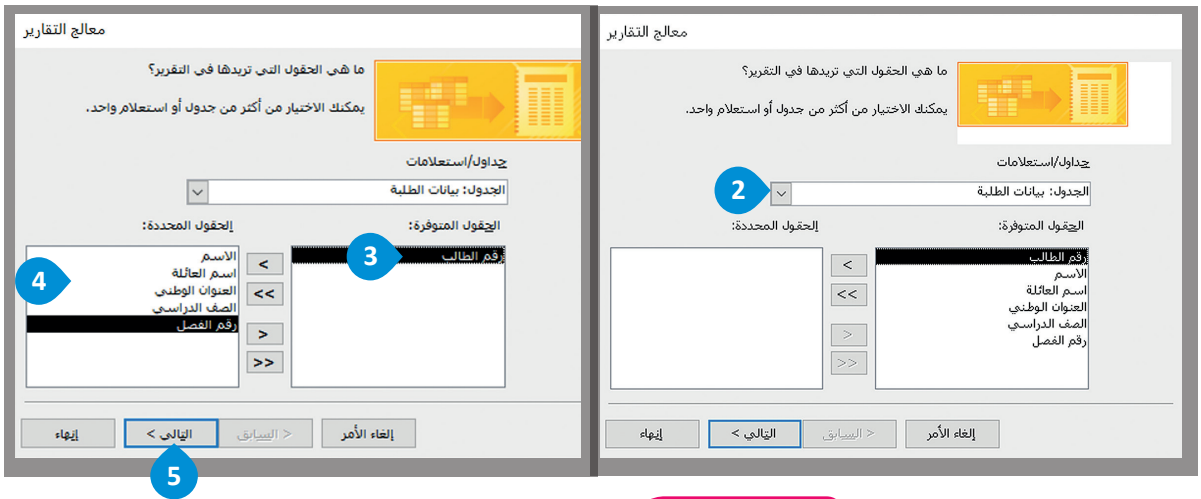
> عند فتح نافذة **معالج التقارير** (Report Wizard)، في القائمة المنسدلة **جداول / استعلامات** (Tables/Queries)، اضغط على **الجدول: بيانات الطلبة**. 2

> انقل جميع الحقول باستثناء **رقم الطالب** 3 من **الحقول المتوفرة** (Available Fields) إلى **الحقول المحددة** (Selected Fields). 4

> اضغط على **التالي** (Next). 5



يعرض **شريط المصراع** (Shutter Bar) في مايكروسوفت أكسس عناصر مختلفة في قاعدة بيانات، ويمكن توسيعه أو تصغيره؛ **فتح / إغلاق** (Open/ Close) حسب الحاجة لإظهار هذه العناصر أو إخفائها، مما يوفر طريقة سريعة وسهلة للتنقل.



نصيحة ذكية

عند إنشاء التقارير في مايكروسوفت أكسس، من المهم التأكد من أن البيانات المقدمة دقيقة ومحدَّثة.

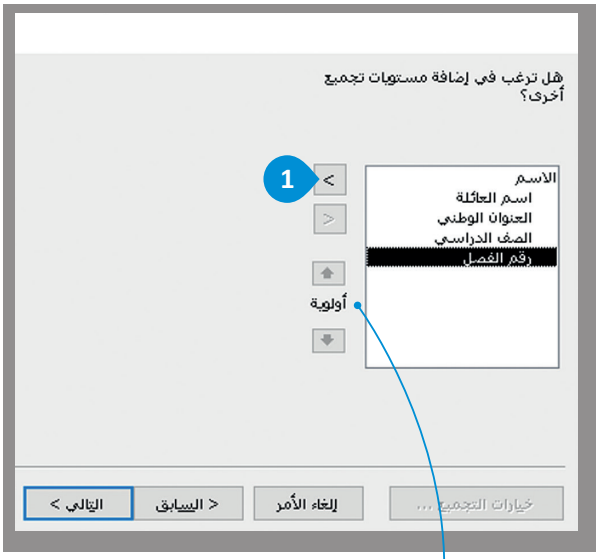
تجميع البيانات

يمكن أن يساعدك تجميع البيانات في تقارير مايكروسوفت أكسس على فهم كميات كبيرة من البيانات، وتقديم رؤى قد لا تظهر على الفور عند النظر إلى البيانات في شكلها الأولي.

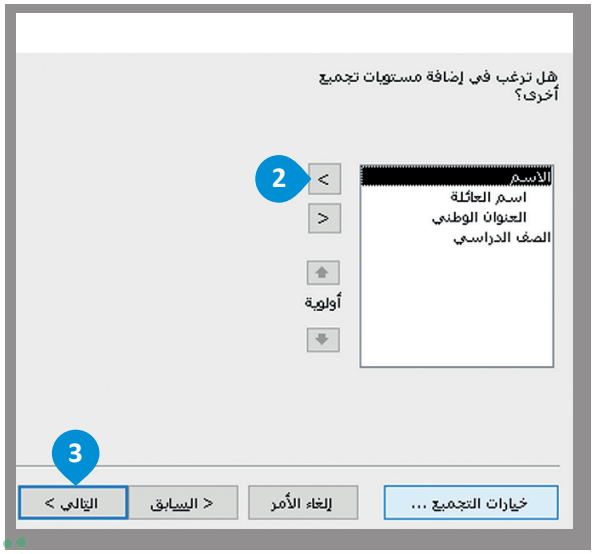
ستستمر في الخطوة الآتية مع **معالج التقارير** (Report Wizard)، حيث سيرشدك خلال عملية تجميع بياناتك.

لإضافة تجميع:

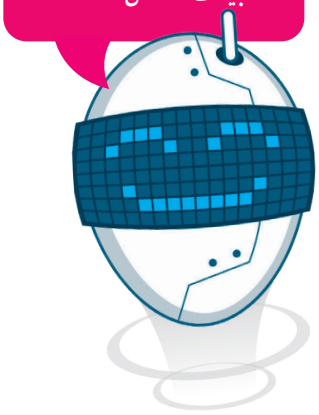
- انقل جميع الحقول التي تريد تجميعها إلى اليسار على سبيل المثال أولًا **رقم الفصل** 1 ثم **الاسم**. 2 لاحظ أن الترتيب الذي نقلت به الحقول مهمًا، حيث تكون الأولوية للحقل العلوي على الحقول التالية.
- اضغط على **التالي** (Next). 3



هذه الأسهم تغير من أولوية ترتيب المجموعة.



تسمح المجموعة برؤية جميع البيانات المرتبطة بها، على سبيل المثال جميع البيانات الخاصة بشخص واحد، وبهذه الطريقة وبنظرة واحدة يمكنك رؤية جميع التفاصيل عن بيانات شخص محدد.

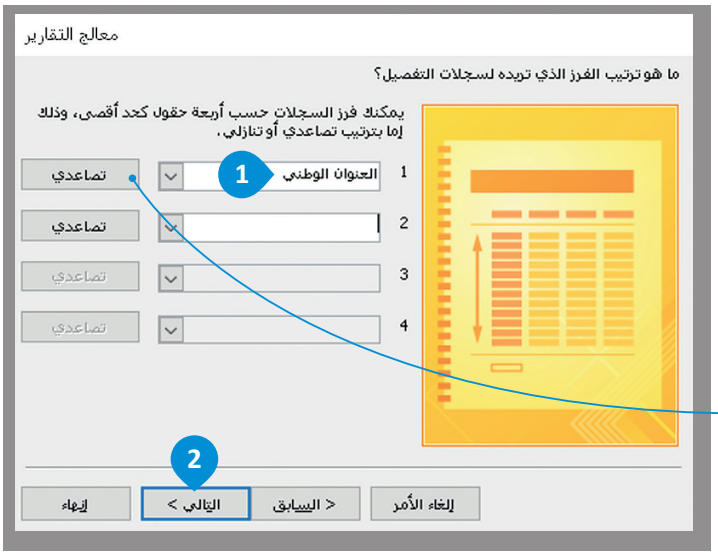


وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

فرز البيانات

يمكن أن يساعدك فرز البيانات في تقارير مايكروسوفت على تنظيم البيانات وتقديمها بطريقة واضحة، فمن خلال فرز البيانات يمكنك ترتيبها بطريقة محدّدة بناءً على القيم الموجودة في حقل أو أكثر، كما يمكن أن يسهّل هذا تحديد الأنماط والاتجاهات والأفكار الأخرى التي قد يصعب رؤيتها بطريقة أخرى.

ستستمر في الخطوة الآتية مع **معالج التقارير** (Report Wizard)، حيث سيرشدك خلال فرز بياناتك.



لإضافة الفرز:

> اضغط على أحد الحقول من القائمة المنسدلة الأولى، على سبيل المثال **العنوان الوطني**. 1

> اضغط على **التالي** (Next). 2

يمكنك تغيير ترتيب الفرز من **تصاعدي** (Ascending) إلى **تنازلي** (Descending) من خلال الضغط على الزر بجوار القائمة. كما يمكنك إضافة ما يصل إلى 4 حقول من القوائم.

تخطيط التقرير

يمكن أن يوفر تخطيط التقرير في مايكروسوفت أكسس العديد من الفوائد بما في ذلك المظهر الاحترافي وإمكانية القراءة المحسنة والاتساق والكفاءة. يمكن أن يكون متسقًا من خلال تقديم البيانات بتنسيق موحد ومنظم، مما يضمن أن المعلومات واضحة وسهلة الفهم. يمكن أن يوفر أيضًا الكفاءة من خلال أتمتة عملية إنشاء التقارير المخصصة، مما يسمح بعرض البيانات المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المستخدمين، مما يسهل الحصول على المعلومات واتخاذ قرارات مدروسة.



لتحديد تخطيط:

> أسفل **تخطيط** (Layout)، اضغط على **مفصل** (Outline) 1 ويمكنك تجربة التنسيقات الأخرى لاحقًا إذا كنت تريد ذلك.

> اضغط على **التالي** (Next). 2

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

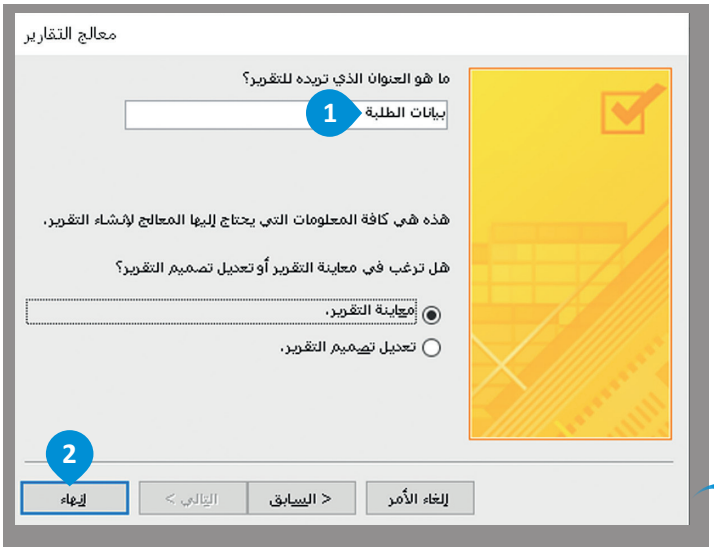
تسمية التقرير

تُعدّ تسمية التقرير في مايكروسوفت أكسس ميزة جيدة يمكن أن تساعدك في تحديد الهوية، والتنظيم، والوضوح، والاتصال، والتكامل وتجنب تعارض التسمية.

لتسمية التقرير الخاص بك:

> اكتب اسمًا لتقريرك في مربع النص، على سبيل المثال **بيانات الطلبة**. 1

> اضغط على **إنهاء** (Finish). 2





تقريرك الأول جاهز. لقد جمعت بياناتك حسب **رقم الفصل** ثم **الاسم**.

وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

تعديل التقرير

يمكن أن يؤدي تعديل التقرير في مايكروسوفت أكسس إلى تحسين وسهولة قراءة التقرير.

لتعديل التقرير:

> اضغط بزر الفأرة الأيمن على تقارير بيانات الطلبة في **جزء التنقل** (Navigation pane). 1

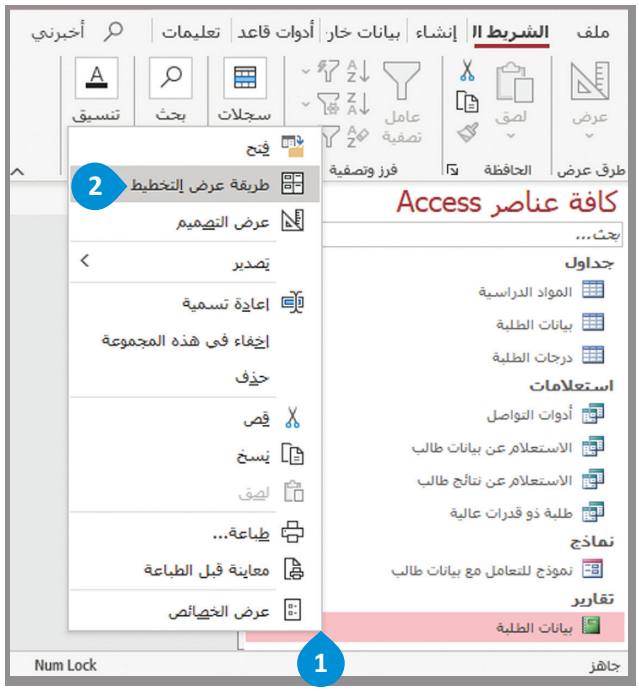
> اضغط على **طريقة عرض التخطيط** (Layout View). 2

> في هذه النافذة ، يمكنك رؤية بياناتك كما تظهر عند فتح التقرير، كما يمكنك حذف ما تعتقد أنه ليس ضروريًا.

> على سبيل المثال، اضغط على تسمية **الاسم** 3 واحذفه باستخدام المفتاح Delete 4 ثم غيِّر موضع مربع نص **الاسم** باستخدام طريقة السحب والإفلات، ثم حرِّكه إلى اليمين. 5

> اضغط على مربعات النص الأكثر أهمية، على سبيل المثال تسمية عنوان التقرير ومربع تسمية **رقم الفصل** ومربع نص **رقم الفصل** 6 ومن علامة التبويب **الشريط الرئيسي** (Home) في مجموعة **تنسيق النص** (Text Formatting) اضغط على **غامق** (Bold). 7

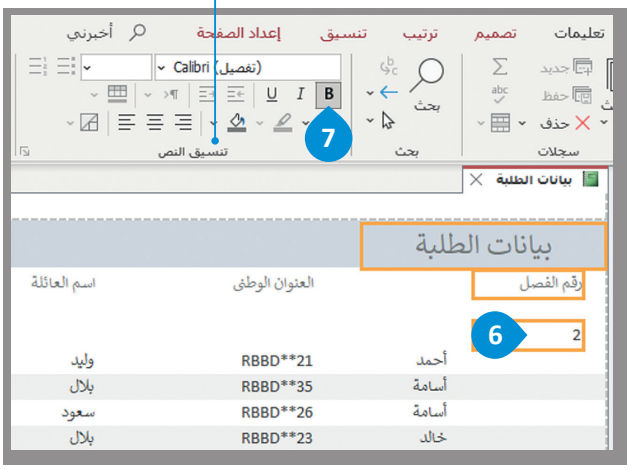
> التقرير الخاص بك جاهز الآن. 8







يمكنك أيضًا تغيير وضع وحجم الخط ومحاذاته، بالإضافة إلى أي من خيارات تنسيق النص الأخرى في جميع مربعات النص.





وزارة التعليم
Ministry of Education
2026 - 1448

لنطبق معًا

تدريب 1

اختر الإجابة الصحيحة مما يأتي وتحقق من إجابتك باستخدام جهاز الحاسب:		
1. يمكنك عرض البيانات في قاعدة البيانات بطريقة واضحة ومنسقة لطباعتها على الورق باستخدام:	النماذج.	○
	الجداول.	○
	التقارير.	○
	الاستعلام.	○
2. في التقرير لا يمكنك تغيير:	أسماء الحقول.	○
	حقول السجلات.	○
	الفرز.	○
	التجميع.	○
3. الغرض من تجميع البيانات في تقرير مايكروسوفت أكسس:	فرز البيانات بطريقة معينة بناءً على القيم الموجودة في حقل واحد أو أكثر.	○
	تقديم أفكار قد لا تكون واضحة على الفور.	○
	عرض كافة البيانات المرتبطة بمجموعة محددة، مما يسهل رؤية التفاصيل حول كيان معين.	○
	أتمتة عملية إنشاء التقارير المخصصة.	○
4. من فوائد استخدام تخطيط التقرير في مايكروسوفت أكسس:	المظهر الاحترافي، وتحسين سهولة القراءة، والاتساق، والكفاءة.	○
	حماية أفضل لقواعد البيانات ومنع الأخطاء.	○
	إنشاء تقرير أسرع مع المزيد من خيارات التنسيق.	○
	إدخال وتعديل أسهل للبيانات.	○